

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Fundamentos dos compostos de Carbono

Data: 04/08/2025

Professor (a): Gabriel H. M. Esteves

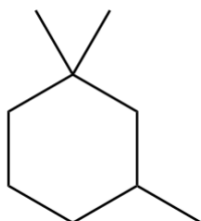
Série: 1ª EM

Assunto (s): Tarefa e Gabarito – Lista 7

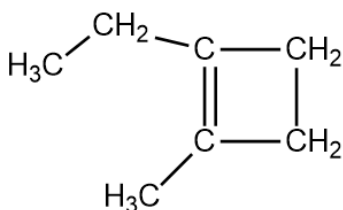
1ª parte: Faça no caderno ou na própria lista impressa

01. Escreva, abaixo de cada fórmula estrutural, o seu respectivo nome oficial segundo as regras da IUPAC:

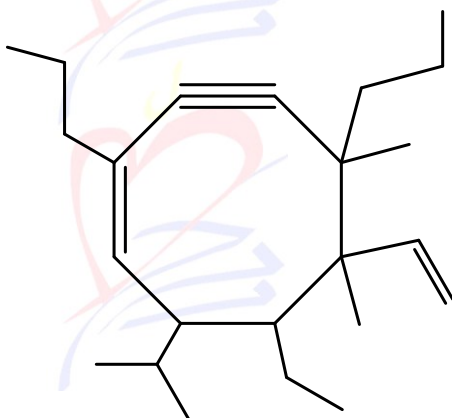
a)



b)

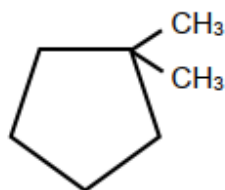


c)

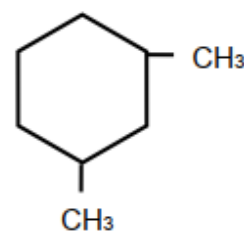


02. Escreva o nome oficial (IUPAC) ou a fórmula estrutural para todos os compostos abaixo:

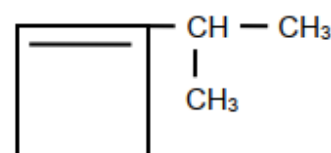
a)



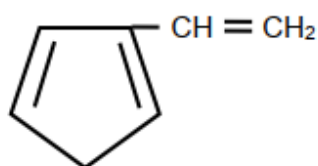
b)



c)



d)



e) 1,1 – dimetil-ciclopentano

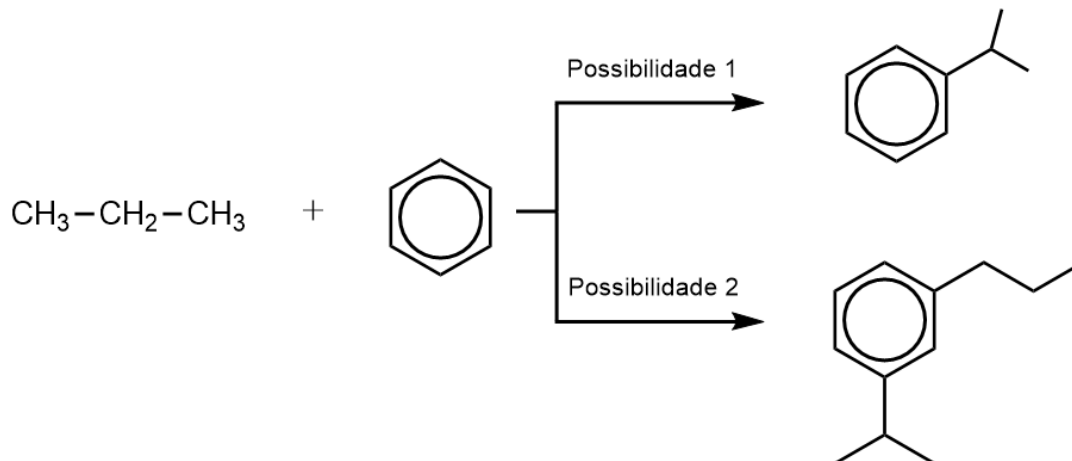
f) 4,4 – dimetil-pent-2-ino

g) 5-etil-2,3-dimetil-hepta-2,5-dieno

h) 1,2 -dietil-1-metil-ciclobutano

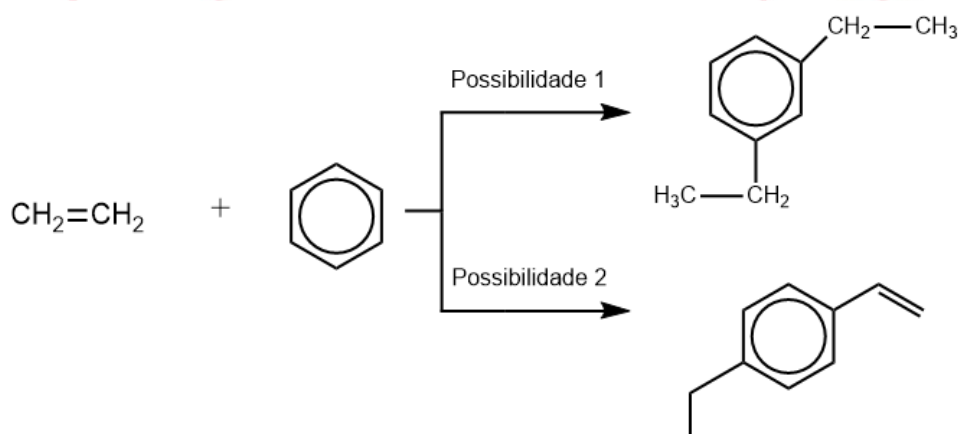
03. Considere as reações não balanceadas e incompletas descritas abaixo, para responder o que se pede em cada item. Dados – massas molares em g/mol → C = 12 ; H = 1.

Reação 1



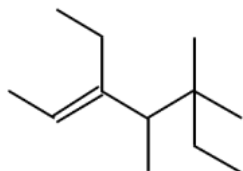
- Massa molar do reagente acíclico =
- Nome oficial do produto da possibilidade 1 =
- Nome oficial do produto da possibilidade 2 =
- Classificação completa para a cadeia carbônica da possibilidade 2 =

Reação 2



- Massa, em gramas, de 5 mols do reagente cíclico =
- Nome oficial e fórmula molecular do produto da possibilidade 1 =
- Nome oficial e fórmula molecular do produto da possibilidade 2 =
- Número de insaturações presentes na cadeia da possibilidade 2 =

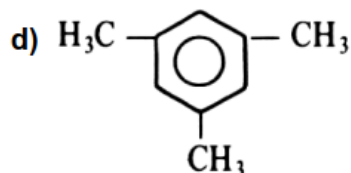
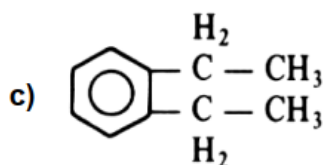
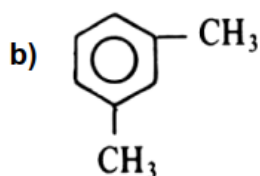
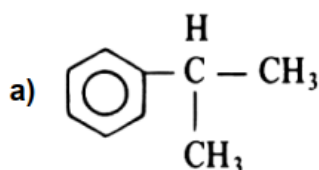
04. Dado o composto orgânico a seguir formulado:



Aplicando a nomenclatura IUPAC, seu nome correto é:

- a) 5-etil-3, 3, 4-trimetil-hept-5-eno
- b) 3, 5-dietil-4, 5-dimetil-hex-2-eno
- c) 2, 3-dietil-2, 3-dimetil-hex-4-eno
- d) 3-etil-4, 5, 5-propil-hept-2-eno
- e) 3-etil-4, 5, 5-trimetil-hept-2-eno

05. Dê nome oficial para os compostos de estrutura já demonstrada e esquematize a fórmula estrutural para os que possuem apenas o nome:



f) 3 – isopropil – hept–2–eno

g) 1,3 – dimetil – 2 – etil – cicloexano

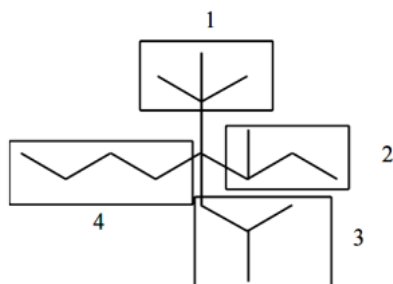
h) o – dimetil – benzeno

i) p – vinil-propil-benzeno

j) 3 – butil – tolueno

k) 2,3 – diisopropil - tolueno

06. No composto a seguir, os radicais (ou ramificações) circutados são, respectivamente:



- isobutil, sec-butil, terc-butil e butil
- terc-butil, isobutil, butil e sec-butil
- sec-butil, butil, isobutil e terc-butil
- terc-butil, sec-butil, isobutil e butil
- butil, terc-butil, sec-butil e isobutil

07. Nos motores movidos a combustão, os combustíveis hidrocarbonetos passam por um processo de queima para gerar calor. A mistura de combustível e ar (rico em O_2) é comprimida dentro da câmara de combustão, e uma faísca elétrica provoca a explosão, convertendo a energia química em energia mecânica que impulsiona o veículo.

Os gases resultantes são liberados pela válvula de exaustão, e o ciclo se repete continuamente para manter o motor em funcionamento.

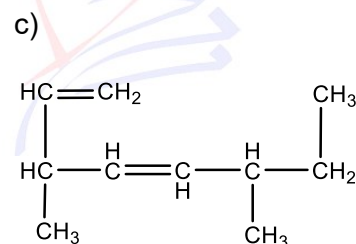
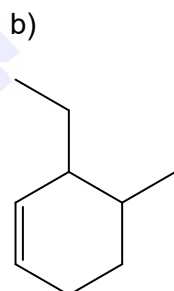
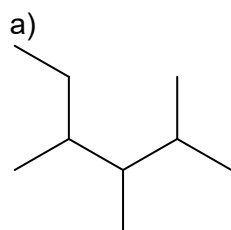
Há dois tipos de combustão que podem ocorrer durante esse processo:

- Combustão completa: Hidrocarboneto + gás oxigênio $\rightarrow CO_{2(g)} + H_2O_{(g)}$
- Combustão incompleta: Hidrocarboneto + gás oxigênio $\rightarrow CO_{(g)} + H_2O_{(g)}$ ou $C_{(s)} + H_2O_{(g)}$

Note e adote: $CO \Leftrightarrow$ monóxido de carbono ; $C \Leftrightarrow$ fuligem

Sobre as reações de combustão, responda aos itens abaixo:

I. Escreva as duas reações de combustão incompleta para as seguintes substâncias, indicando os nomes IUPAC para os compostos orgânicos e as fórmulas moleculares todos os compostos envolvidos. Não se esqueça de balancear as reações com os menores coeficientes inteiros possíveis.



II. Uma das maneiras de diminuir a emissão de CO_2 seria substituir os atuais combustíveis automotivos pelo gás hidrogênio (H_2) que é considerado o combustível do futuro, pois, na sua combustão, forma-se somente água. Considere uma frota de 2 000 000 de veículos movidos a gasolina (octano), com um consumo médio de 800 g para cada 10 km percorridos. Considere também que cada veículo percorra em média 40 km/dia e que a combustão da gasolina seja completa.

Calcule a quantidade aproximada de CO_2 , em toneladas, que deixaria de ser lançada na atmosfera durante 30 dias, se toda a gasolina fosse substituída pelo gás hidrogênio.

Dados

Massa molar (g/mol) C = 12 ; H = 1 ; O = 16

1 ton = 1000 kg

2ª parte: Faça no livro ou no próprio caderno

Pág 146, ex. 3 itens i) ; j)

Pág. 147, ex. 3 e 4

Pág 158 (no ENEM é assim), ex. 5, 6, 7 e 9

GABARITO E RESOLUÇÕES

Exercício 1

- a) 1,1,3 – trimetil – ciclo – hexano
b) 1 – etil – 2 – metil – ciclobuteno
c) 7 – etil – 8 – isopropil – 5,6 – dimetil – 2,5 – dipropil – 6 – vinil – ciclooct – 1 – en – 3 – ino

Exercício 2

- a) dimetil ciclopentano , C_7H_{14}

- b) 1,3 - dimetil cicloexano , C_8H_{16}

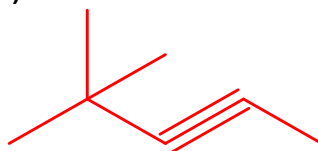
- c) isopropil ciclobuteno , C_7H_{12}

- d) 2 – vinil – ciclopenta-1,3-dieno, C_7H_8

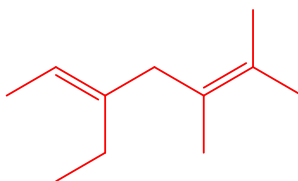
e)



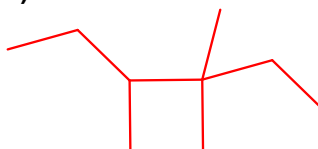
f)



g)



h)



Exercício 3 –

Reação 1

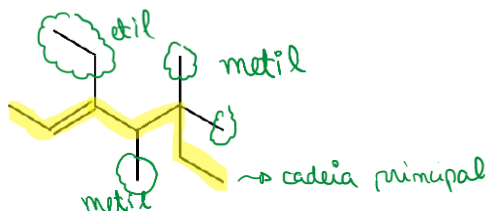
- a) Reagente acíclico = propano (C_3H_8) → Massa molar = $3 \times 12 + 8 = 44$ g/mol
 b) **isopropil-benzeno ou 1-isopropil-benzeno** (numeração opcional, pois só há uma ramificação)
 c) **isopropil-3-propil-benzeno ou 1-isopropil-3-propil-benzeno ou m – isopropil-propil-benzeno** (numeração dada pelo critério da ordem alfabética = mesmo que ocorre com as cadeias mistas saturadas de duas ramificações diferentes estudadas há algum tempo)
 d) Mista, aromática, insaturada, ramificada e homogênea.

Reação 2

- a) Reagente cíclico = benzeno (C_6H_6) → Massa molar = $6 \times 12 + 6 = 78$ g/mol
 1 mol ----- 78g
 5 mol ----- x x = 390 g
 b) **1,3-dietil-benzeno ou m-dietil-benzeno** ; fórmula molecular = $C_{10}H_{14}$
 c) **1-etil-4-vinil-benzeno ou p-etil-vinil-benzeno**
 (numeração dada pelo critério da ordem alfabética = mesmo que ocorre com as cadeias mistas saturadas de duas ramificações diferentes estudadas há algum tempo)
 d) 4 insaturações presentes em 8 carbonos insaturados (três delas no anel aromático e uma no radical vinil)

Exercício 4 – Alternativa E

Dado o composto orgânico a seguir formulado:



3-etil-4,5,5-trimetil hept-2-eno

Aplicando a nomenclatura IUPAC, seu nome correto é:

- a) 5-etil-3, 3, 4-trimetil-hept-5-eno
 b) 3, 5-dietil-4, 5-dimetil-hex-2-eno
 c) 2, 3-dietil-2, 3-dimetil-hex-4-eno
 d) 3-etil-4, 5, 5-propil-hept-2-eno
 e) 3-etil-4, 5, 5-trimetil-hept-2-eno

Exercício 5 -

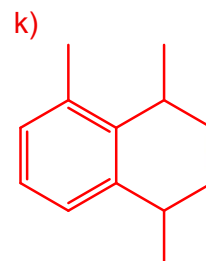
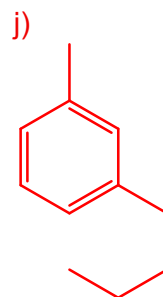
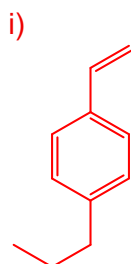
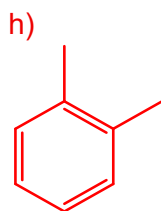
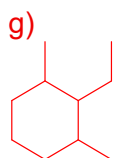
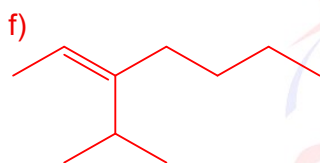
a) isopropil benzeno

b) m – dimetil benzeno ou 1,3 – dimetil benzeno

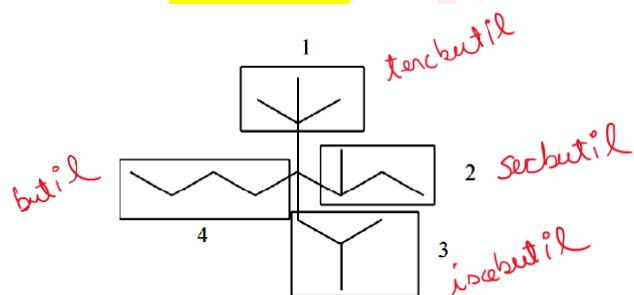
c) o – dietil benzeno ou 1,2 – dietil benzeno

d) 1,3,5 – trimetil benzeno

e) vinil benzeno



Exercício 6 – Alternativa D



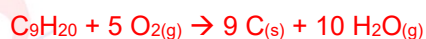
1- terc-butyl
2- sec-butyl
3- isobutyl
4- butyl

- a) isobutil, sec-butil, terc-butil e butil
b) terc-butil, isobutil, butil e sec-butil
c) sec-butil, butil, isobutil e terc-butil
d) terc-butil, sec-butil, isobutil e butil
e) butil, terc-butil, sec-butil e isobutil

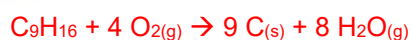
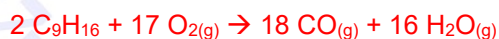
Exercício 7

I.

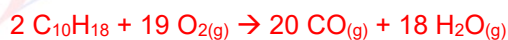
- a) 2,3,4 – trimetil-hexano ;



- b) 3-etil-4-metil-ciclohex-1-eno



- c) 3,6-dimetil-octa-1,4-dieno



Obs: os estados físicos dos hidrocarbonetos mencionados nesse exercício serão trabalhados em conteúdos posteriores da disciplina. Deixamos em “branco” propositalmente.

II.

Em um dia, um veículo queima:

10 km ----- 800 g de octano

40 km ----- x

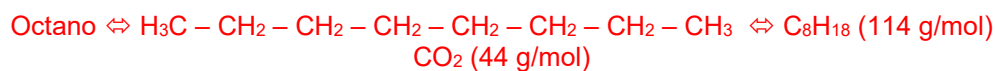
Toda a frota utiliza,

$$x = 3200 \text{ g octano / dia} \Leftrightarrow \text{Em 30 dias, } 96\,000 \text{ g octano}$$

1 veículo ----- 96 000 g octano

2 000 000 veículos ----- y

$$y = 1,92 \times 10^{11} \text{ g octano}$$



Cálculo da quantidade de CO₂ produzida por combustão completa:

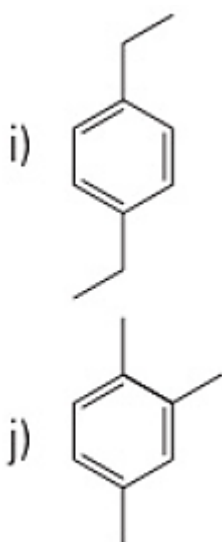


$$\begin{array}{rcl} 2 \times 114 \text{ g octano} & \text{-----} & 16 \times 44 \text{ g CO}_2 \\ 1,92 \times 10^{11} \text{ g octano} & \text{-----} & w \end{array}$$

$$w \approx 5,93 \times 10^{11} \text{ g} = \mathbf{5,93 \times 10^5 \text{ ton CO}_2}$$

Resoluções e Gabaritos dos exercícios do livro

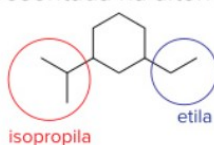
Pág 146, ex. 3 itens i) ; j)



Pág. 147, ex. 3

Alternativa: C

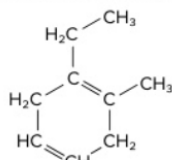
A estrutura correta para um hidrocarboneto alifático (que não contém anel benzênico), saturado (formado só por ligações simples entre carbonos), que tem fórmula molecular C₁₁H₂₂ e que apresenta grupamentos etila (– CH₂ – CH₃) e isopropila (– CH(CH₃) – CH₃) está corretamente representada na alternativa **c**.



Pág. 147, ex. 4

Alternativa: C

O hidrocarboneto em questão tem a fórmula estrutural abaixo:



Primeira afirmativa: correta. A molécula apresenta 2 ligações duplas em sua estrutura; em cada ligação dupla, teremos 1 ligação tipo sigma e 1 do tipo pi (π).

Segunda afirmativa: correta. Cada carbono da dupla apresenta hibridação sp^2 , assim teremos 4 carbonos envolvidos em ligações duplas.

Terceira afirmativa: incorreta. Sua cadeia é cíclica ramificada.

Quarta afirmativa: correta. A fórmula molecular do composto é: C_9H_{14} .

Quinta afirmativa: incorreta. A molécula não apresenta nenhum carbono quaternário (ligado a 4 outros carbonos).

Pág 158 (no ENEM é assim), ex. 5, 6, 7 e 9

5)

Alternativa: B

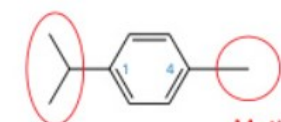
O nome IUPAC do composto isoctano é 2,2,4-trimetilpentano e apresenta 1 átomo carbono secundário (átomo de carbono ligado a outros 2 átomos de carbono).

6)

Alternativa: D



Isopropil Tolueno
p-isopropiltolueno



Isopropil Metil
1-isopropil-4-metil-benzeno

7)

Alternativa: A

O BHT apresenta 2 carbonos quaternários e apenas 3 carbonos terciários. Sua fórmula molecular é $C_{15}H_{24}O$. Apresenta também 2 substituintes *terc*-butila e 6 carbonos com hibridação do tipo sp^2 (carbonos que formam ligação dupla).

9)

Alternativa: C

A molécula I é o metilbenzeno, também conhecido como tolueno. A molécula II é o benzeno. A III é o etilbenzeno e a IV é o 1,3-dimetilbenzeno, que também pode receber o nome de *m*-dimetilbenzeno ou *m*-xileno.